



郑州大学
Zhengzhou University

第二单元 分组密码

郑州大学网络空间安全学院

王志华

王志华



第2单元 分组密码

提纲

CONTENTS

2.1 分组密码概述

2.2 分组密码分析

2.3 DES

2.4 AES

2.5 SM4

2.6 祖冲之密码

2.7 其他分组密码

2.8 分组密码工作模式

王华

2.8 分组密码工作模式



2.8.1 分组模式概述

- 分组密码在加密时**明文分组长度固定**，但实用中：
 - 待加密消息的**数据量是不定**的
 - 而且**数据格式多种多样**
- 实际中存在**多块分组的需求**：
 - 如何加密多块分组呢？
 - 是否对每个分组采用一个密钥？
 - 对每一组进行独立加密？
 - 根据前一个组的信息加密，将信息组串联成‘串’？
 - 怎样处理部分或是不完全的分组？

王立华



分组密码工作模式需求:

- 即使有了安全的分组密码算法，也需要采用**适当的工作模式**来隐蔽明文的统计特性、数据的格式等，以提高整体的安全性，降低删除、重放、插入和伪造**攻击**成功的机会
 - 由于加密数据一般包含**多个分组**，选择合适的工作模式可避免**固定格式**带来的安全隐患；
 - 有时还希望完成**认证功能**，因此需要研究多种功能不同的工作模式；
 - 另外，分组密码体制**固有的缺陷**：不能隐蔽数据格式，不能抵抗主动攻击。

王卫华



分组密码工作模式定义：

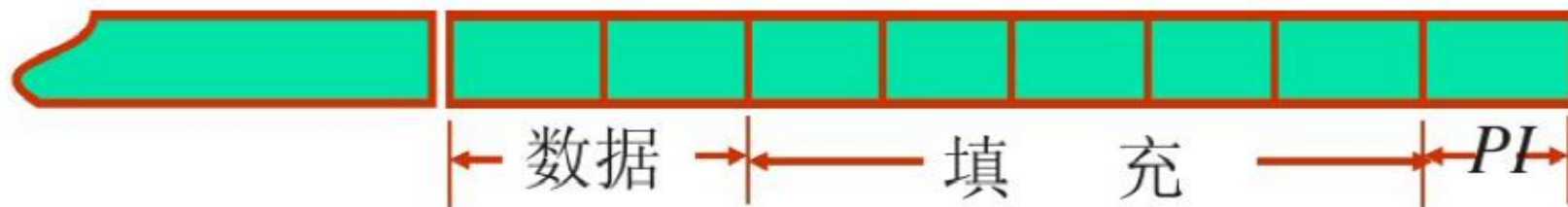
- **分组密码的工作模式**就是指根据不同的**数据格式和安全性**要求，**以一个具体的分组密码算法为基础**，通过某种方式构造一个**分组密码体制**的方法。
 - 为了能在各种应用场合使用**DES**，美国在FIPS PUS74和FIPS PUS81中定义了**DES的4种工作模式**
 - NIST从2000年开始致力于工作模式的研究，又先后推出面向**AES的一些工作模式**

王立华



分组密码填充:

给定加密消息的长度是随机的，按64 bit分组时，最后一组消息长度可能不足64 bit。可以填充一些数字，通常用最后1字节作为填充指示符 (*PI*)。它所表示的十进制数字就是填充占有的字节数。数据尾部、填充字符和填充指示符一起作为一组进行加密。



2022/4/9



分组密码工作模式分类:

● **分组密码工作模式**主要有以下几种:

- ① 电码本 (ECB) 模式
- ② 密文链接 (CBC) 模式
- ③ 密文反馈 (CFB) 模式
- ④ 输出反馈 (OFB) 模式
- ⑤ 计数器 (CTR) 模式
- ⑥ 计数密码分组链接 (CCM) 模式

王华

2.5 分组密码工作模式



2.5.2 各种分组模式

模式	描述	用途
电码本(ECB)模式	每个明文组独立地以同一密钥加密	传送短数据(如一个加密密钥)
密码分组链接(CBC)模式	加密算法的输入是当前明文组与前一密文组的异或	传送数据分组; 认证
密码反馈(CFB)模式	每次只处理输入的j比特, 将上一次的密文作加密算法的输入以产生伪随机输出, 该输出再与当前明文异或以产生当前密文	传送数据流; 认证
输出反馈(OFB)模式	与CFB类似不同之处是本次加密算法的输入为前一次加密算法的输出, 还可以构成一个具有很好统计特性的伪随机数序列	有绕信道上(如卫星通信)传送数据流
计数器(CTR)模式	对计数器依次用k加密后与明文异或	适合并行, 可随机访问



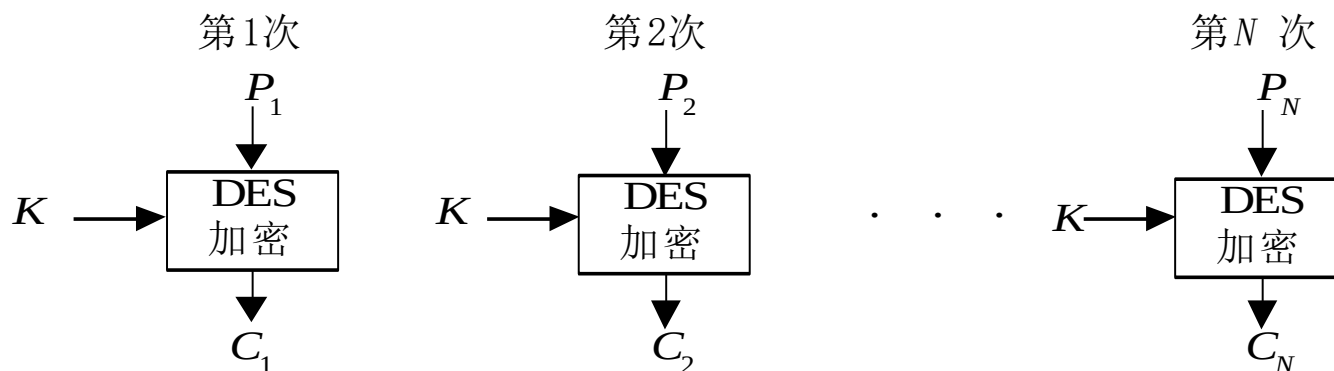
1、电码本模式ECB

- ECB(Electronic Codebook)模式是最简单的工作模式
 - 直接将明文直接加密成密文，不作其它处理。
 - 一次对一个64比特长的明文分组加密，而且**每次的加密密钥都相同**。
 - 当密钥取定时，对明文的每一个分组，都有一个惟一的密文与之对应。
 - 可以形象地认为有一个**非常大的电码本**，对任意一个可能的明文分组，电码本中都有一项对应于它的密文。

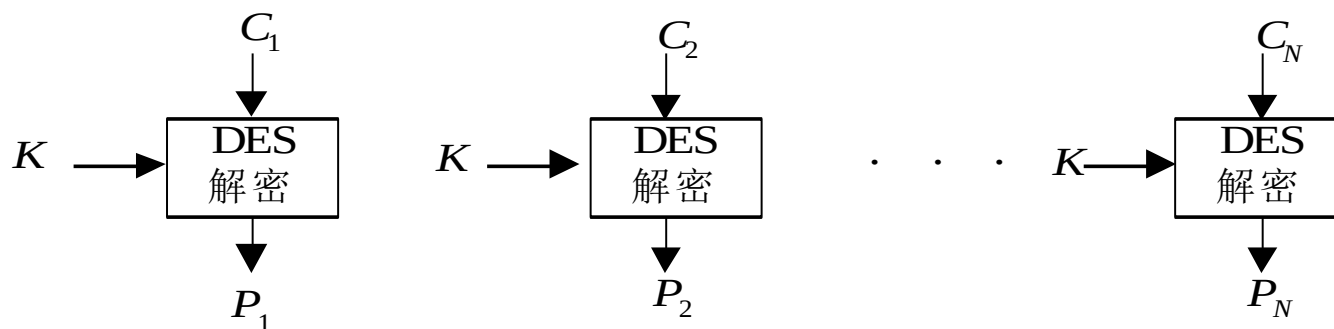
王华



ECB模式示意:



(a) 加密



(b) 解密

- 明文是由分组长为64比特的**分组序列** $P_1, P_2, \dots, P_N$ 构成。
- 相应的**密文分组序列**是 $C_1, C_2, \dots, C_N$ 。

王立华



ECB模式加密及解密:

- ECB(Electronic Codebook)模式是最简单的工作模式
 - 如果消息长于64比特, 则将其分为长为64比特的分组, 最后一个分组如果不够64比特, 则需要**填充**。
 - 解密过程也是一次对一个分组解密, 而且每次解密都**使用同一密钥**。

王华



ECB模式特点:

❶ 缺点:

- ECB的最大特性是同一明文分组在消息中重复出现的话, 产生的密文分组也相同, 这一特征使得该工作模式**易受已知明文或者选择明文攻击**。
- ECB**会暴露明文数据的格式和统计特征**。明文数据都有固定的格式, 需要以协议的形式定义, 重要的数据常常在同一位置上出现, 使密码分析者可以对其进行**统计分析、重传和代换攻击**。

❷ 优点:

- ECB模式是最简单的模式, **实现起来比较容易**。
- 没有差错传播, 可以**并行加密**。

王卫华



ECB模式安全性:

- ECB用于长消息时不够安全，如果**消息有固定结构**，密码分析者有可能找出这种关系
 - 如果已知消息总是**以某个预定义字段开始**，那么分析者就可能**得到很多明文密文对**。
 - 如果消息**有重复的元素而重复的周期是64的倍数**，那么密码分析者就能够**识别这些元素**。
- 以上这些特性都有助于密码分析者，有可能为其提供**对分组的代换或重排**的机会。

王华



ECB模式安全性:

例: 假设银行**A**和银行**B**之间的资金转帐系统所使用报文模式如下:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
时间 标记	发送 银行	接收 银行	储户姓名 1							储户帐号 1		存款 金额

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
时间 标记	发送 银行	接收 银行	储户姓名 2							储户帐号 2		存款 金额

敌手**C**通过截收从**A**到**B**的加密消息, 只要将第**5**至第**12**分组替换为自己的姓名和帐号相对应的密文, 即可将别人的存款存入自己的帐号。

2024



ECB模式应用:

- ECB在用于**短数据（如加密密钥）**时非常理想，因此如果需要安全地传递**DES密钥**，ECB是最合适的模式。

2022/4/9



2、密码分组链接模式CBC

- 为了解决ECB的安全缺陷，可以让**重复的明文分组产生不同的密文分组**，密码分组**链接**模式CBC（Cipher Block Chaining）模式就可满足这一要求：
 - 一次对一个明文分组加密；
 - 每次加密使用同一密钥；
 - **加密算法的输入是当前明文分组和前一次密文分组的异或。**
 - 加密算法的输入不会显示出与这次的明文分组之间的固定关系，所以重复的明文分组不会在密文中暴露出这种重复关系。

王卫华



CBC模式加密:

- 每个明文组 x_i 加密之前, 先与反馈至输入端的前一组密文 y_{i-1} 按位模2求和后, 再送至加密算法加密。
- 各密文组 y_i 不仅与当前明文组 x_i 有关, 而且通过反馈作用还与以前的明文组 $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$ 有关。

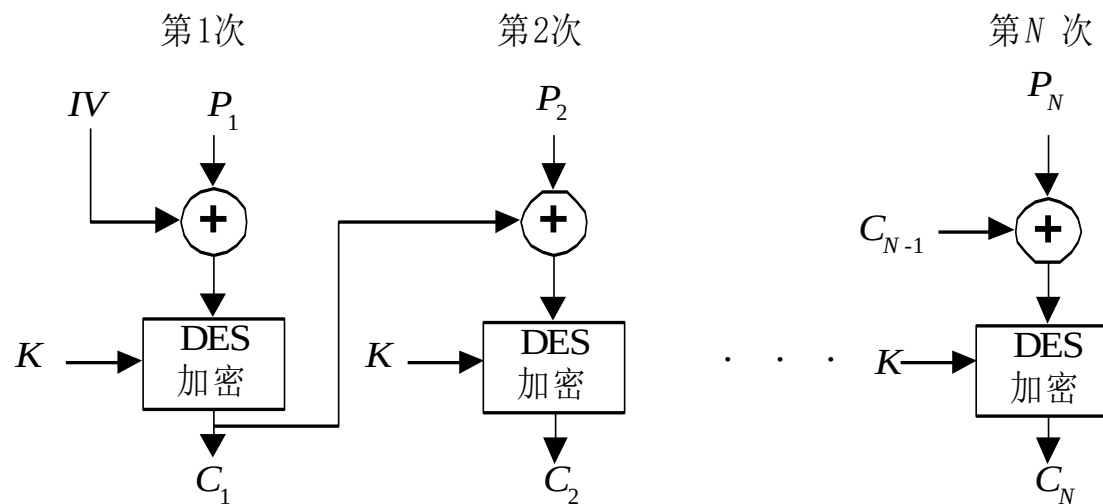
--

$$\text{加密: } y_i = \text{DES}_K(x_i \oplus y_{i-1}), \quad y_0 = \text{IV}$$

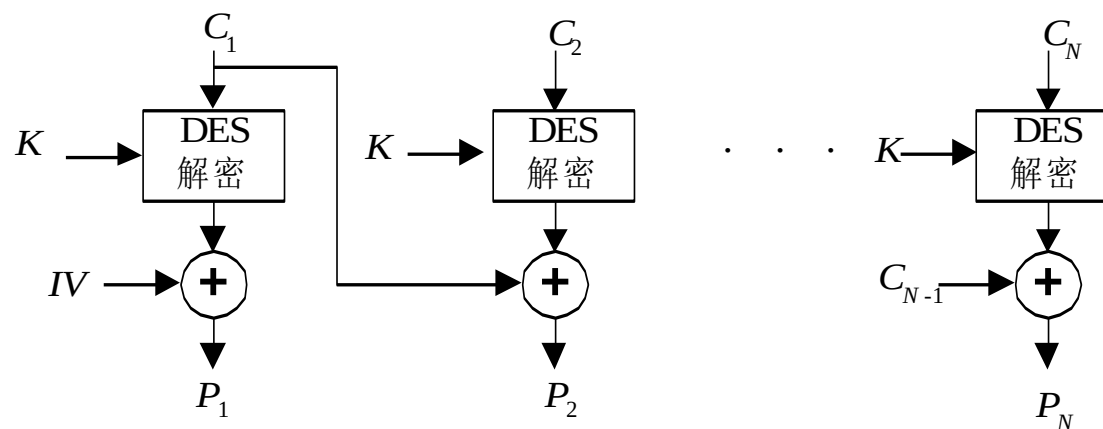
2022/4/9



CBC模式示意:



(a) 加密



(b) 解密

王立华



CBC模式解密:

- 解密时, 每一个密文分组被解密后, 再与前一个密文分组异或, 即:

$$\begin{aligned} D_K [C_n] \oplus C_{n-1} &= D_K [E_K [C_{n-1} \oplus P_n]] \oplus C_{n-1} \\ &= C_{n-1} \oplus P_n \oplus C_{n-1} = P_n \end{aligned} \quad C_n = E_K [C_{n-1} \oplus P_n]$$

解密: $x_i = \text{DES}_K^{-1}(y_i) \oplus y_{i-1}$

2022/4/9



CBC模式初始向量IV:

- 加密时，在产生第一个密文分组时，需要有一个**初始向量IV**与第一个明文分组异或。
- 解密时，IV和解密算法对第一个密文分组的输出进行异或以恢复第一个明文分组。
- IV对于收发双方都应是**已知的**，为使安全性最高，**IV应像密钥一样被保护**，可使用ECB加密模式来发送IV。
- 实际上，**IV的完整性要比其保密性更为重要**。在CBC模式下，最好是每发一个消息都**改变IV**，比如将其值加一。

王卫华



CBC模式特点：优点

- **隐藏了重复的明文分组**，而且对密文的改动很容易被发现，初始向量IV增加了破译的难度。
- **隐蔽明文数据的统计特性和数据格式。**
- 能够**识别**对手对数据的**篡改**。
- 具有**有限的错误传播**，仅仅影响相邻的2个分组：
 1. 明文有一组中有错，会使以后的密文组都受影响，但经解密后的恢复结果，除原有误的一组外，其后各组明文都正确地恢复。
 2. 若在传送过程中，某组密文组 y_i 出错时，则该组恢复的明文 x'_i 和下一组恢复数据 x'_{i+1} 出错。再后面的组将不会受 y_i 中错误比特的影响。

uuy



CBC模式特点：优点

1. 明文块的统计特性得到了隐蔽

- 由于在CBC模式中，各密文块不仅与当前明文块有关，而且还与以前的明文块及初始化向量有关，从而使明文的统计规律在密文中得到了较好的隐藏

2. 具有有限的(两步)错误传播特性

- 一个密文块的错误将导致两个密文块不能正确解密

3. 具有自同步功能

- 密文出现丢块和错块不影响后续密文块的解密. 若从第 t 块起密文块正确，则第 $t+1$ 个明文块就能正确求出

王立华



CBC模式安全性：

- **需要保护IV**：如果对手能欺骗接收方使用不同的IV值，对手就能够在明文的第一个分组中插入自己选择的比特值，这是因为：

$$C_1 = E_K[IV \oplus P_1]$$

$$P_1 = IV \oplus D_K[C_1]$$

- 用 $x(i)$ 表示64比特分组 x 的第 i 个比特，那么 $P_1(i) = IV(i) \oplus D_K[C_1](i)$ ，由异或的性质得：

$$P_1(i)' = IV(i)' \oplus D_K[C_1](i)$$

其中，撇号表示比特补。

- 上式意味着如果对手篡改IV中的某些比特，则接收方收到的 P_1 中相应的比特也发生变化。

王立华



CBC模式应用:

- 由于CBC模式的链接特性，CBC模式对加密长于64比特的消息非常合适。
- CBC除了用于保密性外，还可以用于**消息完整性认证**。

王立华



CBC模式的完整性认证:

- 目的:检查文件在(直接或加密)传输和存储中是否遭到有意或无意的篡改.
- 关键技术:
 - (1) 文件的制造者和检验者共享一个密钥
 - (2) 文件的明文必须具有检验者预先知道的冗余度
 - (3) 文件的制造者用共享密钥对具有约定冗余度的明文用**CBC**模式加密
 - (4) 文件的检验者用共享密钥对密文解密, 并检验约定冗余度是否正确

王华

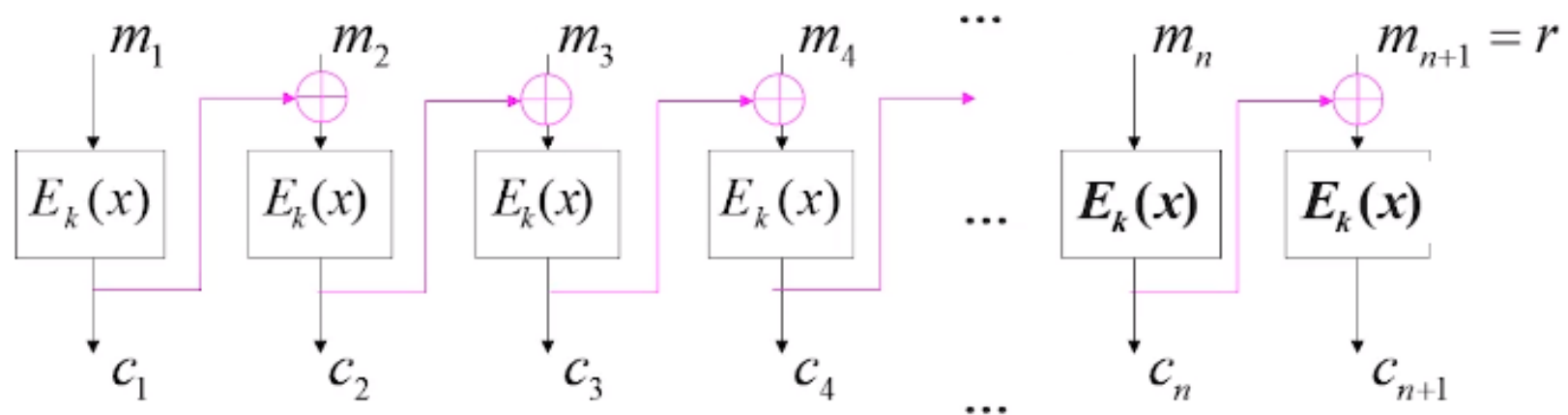


CBC模式的完整性认证:

n 个分组明文 $m = (m_1, \dots, m_n)$, 校验码为

$$r = m_{n+1} = m_1 \oplus \dots \oplus m_n$$

C_{n+1} 为认证码。



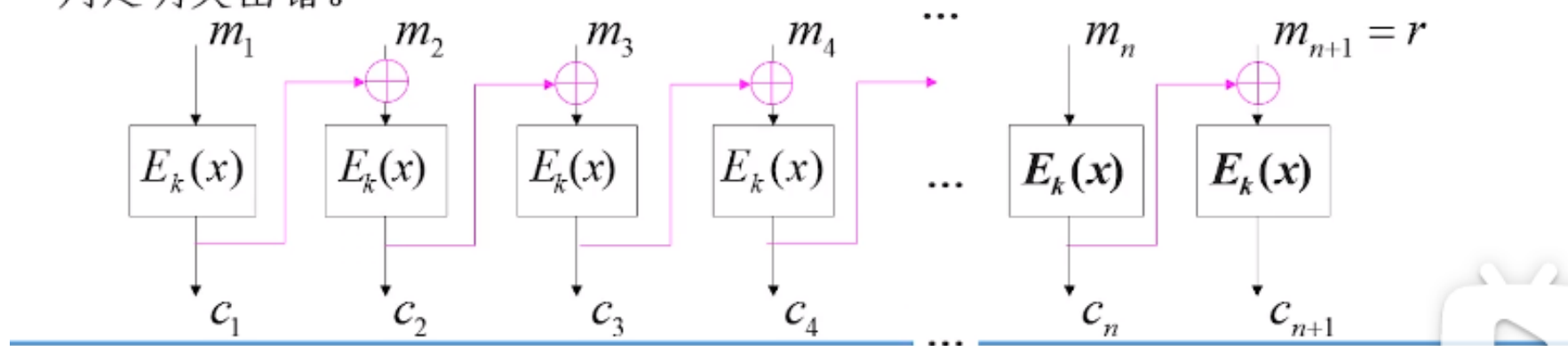
- (1) 仅需对明文认证,而不需加密时,传送明文 m 和认证码 C_{n+1} , 此时也可仅保留 C_{n+1} 的 t 个比特作为认证码;
- (2) 既需对明文认证,又需要加密时,传送密文 C 和认证码 C_{n+1}

2024



CBC模式的完整性认证:

- (1) 仅需对明文认证而不需加密时,此时验证者仅收到明文 $\mathbf{m}$ 和认证码 C_{n+1} , 他需要:
- **Step1** 产生明文 $\mathbf{m}$ 的校验码 $r = m_{n+1} = m_1 \oplus \dots \oplus m_n$
- **Step2** 利用共享密钥使用CBC模式对 $(\mathbf{m}, r)$ 加密, 将得到的最后一个密文分组与接收到的认证码 C_{n+1} 比较, 二者一致时判定接收的明文无错; 二者不一致时判定明文出错。



2022/4/9



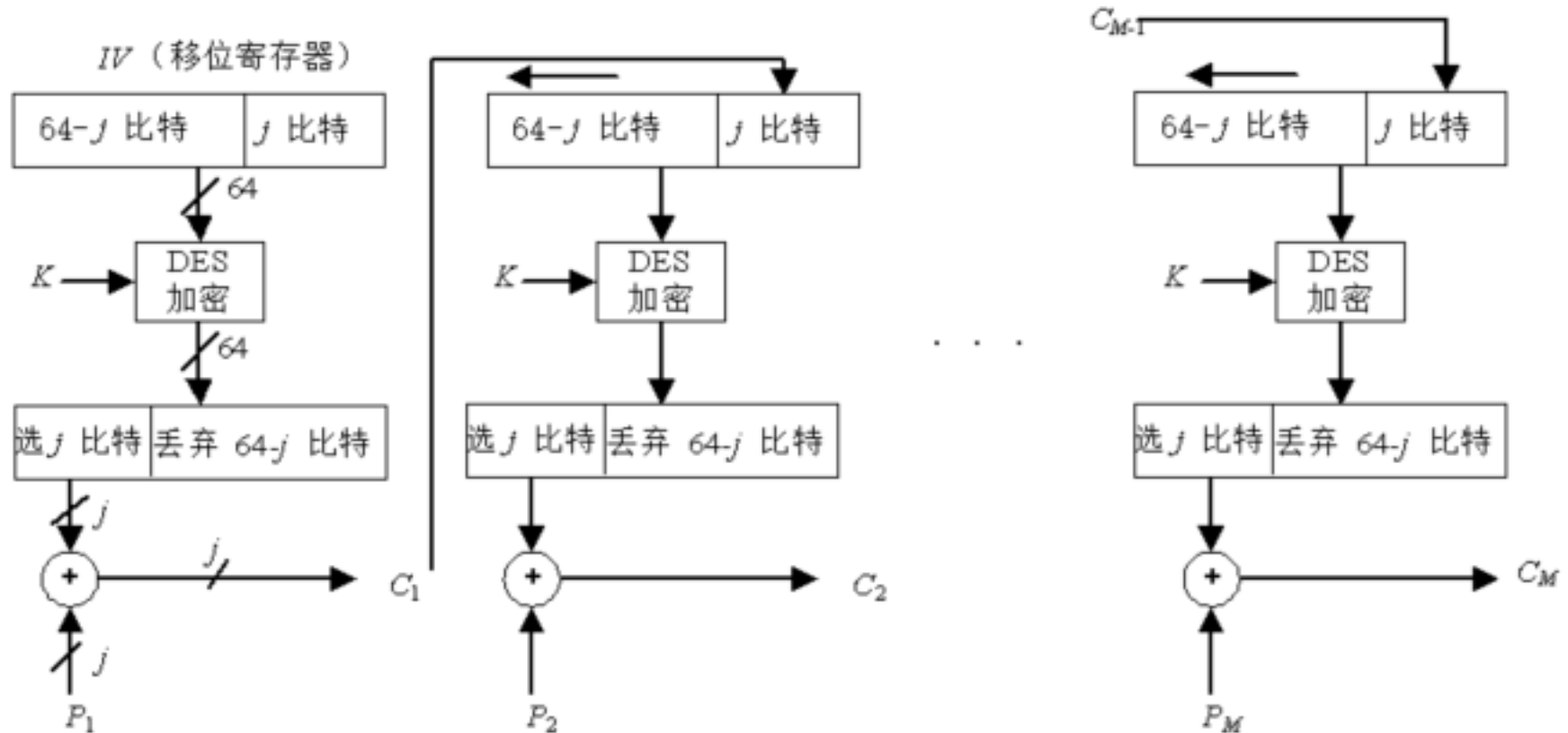
3、密码反馈模式CFB

- DES是分组长为64比特的分组密码，但利用**密码反馈模式CFB (Cipher Feedback) 模式**或**OFB模式**可将DES转换为序列密码，即把分组密码算法作为序列密码的**密钥流生成器**
 - 序列密码不需要对消息填充，而且运行是实时的。
 - 如果传送字母流，可使用序列密码对每个字母直接加密并传送。
 - 序列密码具有密文和明文一样长这一性质，因此，如果需要发送的每个字符长为8比特，就应使用8比特密钥来加密每个字符。如果密钥长超过8比特，则造成浪费。

王卫华



CFB模式加密示意:



(a) 加密

- 设传送的每个单元（如一个字符）是j 比特长，通常取j=8;
- 与CBC模式一样，明文单元被链接在一起，使得密文是前面所有明文的函数。

2022/4/9



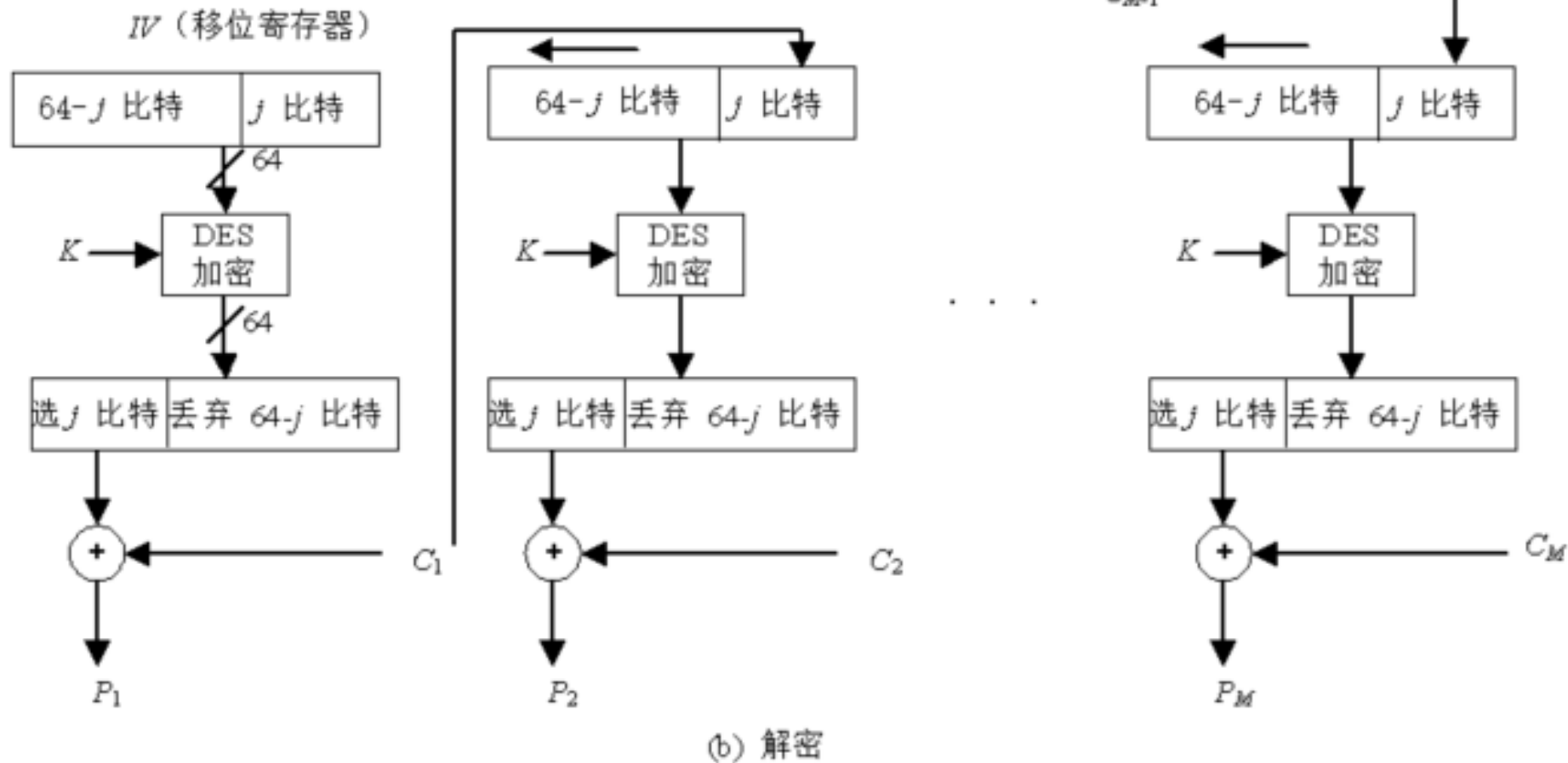
CFB模式加密:

- 加密算法的输入是64比特**移位寄存器**，其初值为某个**初始向量IV**。
- 加密算法输出的**最左（最高有效位）j比特**与明文的第一个单元 P_1 异或，产生出密文的第一个单元 C_1 ，并传送该单元。
- 然后将移位寄存器的内容左移j位并将 C_1 **送入移位寄存器最右边（最低有效位）j位**。
- 这一过程继续到明文的所有单元都被加密为止。

王卫华



CFB模式解密示意:



2024



CFB模式解密:

- 解密时，将收到的密文单元与加密函数的输出进行异或。
- 此时，**仍然使用加密算法**而不是解密算法。

王华



CFB模式特点:

● 优点:

- 隐藏了重复的明文分组，而且对密文的改动很容易被发现，初始向量增加了破译的难度。
- 隐蔽明文数据的统计特性，它特别适于用户数据格式的需要。
- 适应数据格式的不同需求，能隐蔽明文数据图样，也能检测出对手对于密文的篡改。

● 缺点:

- 对信道错误较敏感，具有 $j+1$ 个 s 比特分组的错误传播 ($b/s=j$)。
- 数据加密速率较低。
- CFB需要一个初始矢量，并要和密钥同时进行更换。

2022/4/9



CFB模式应用:

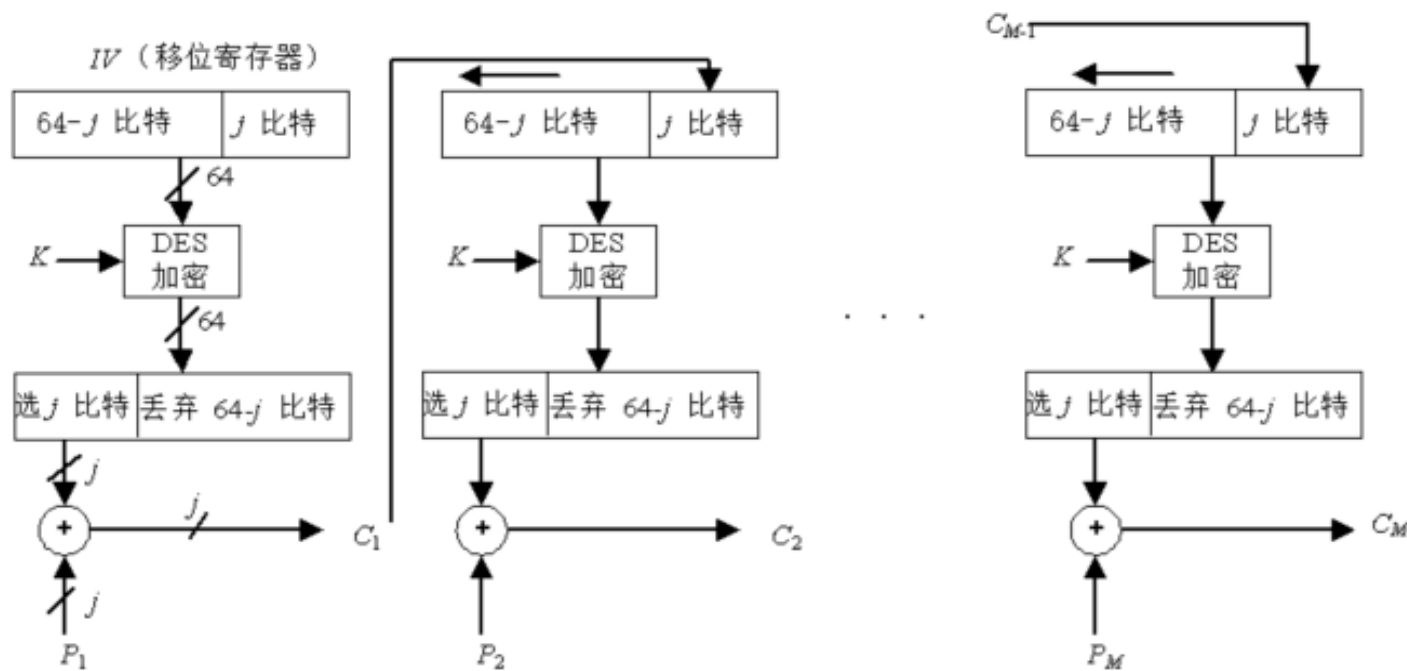
- CFB除了用于保密性外, 还可以用于**消息完整性认证**。

2022/4/9

4、输出反馈模式OFB

● 输出反馈模式OFB (Output Feedback) 的结构类似于CFB：

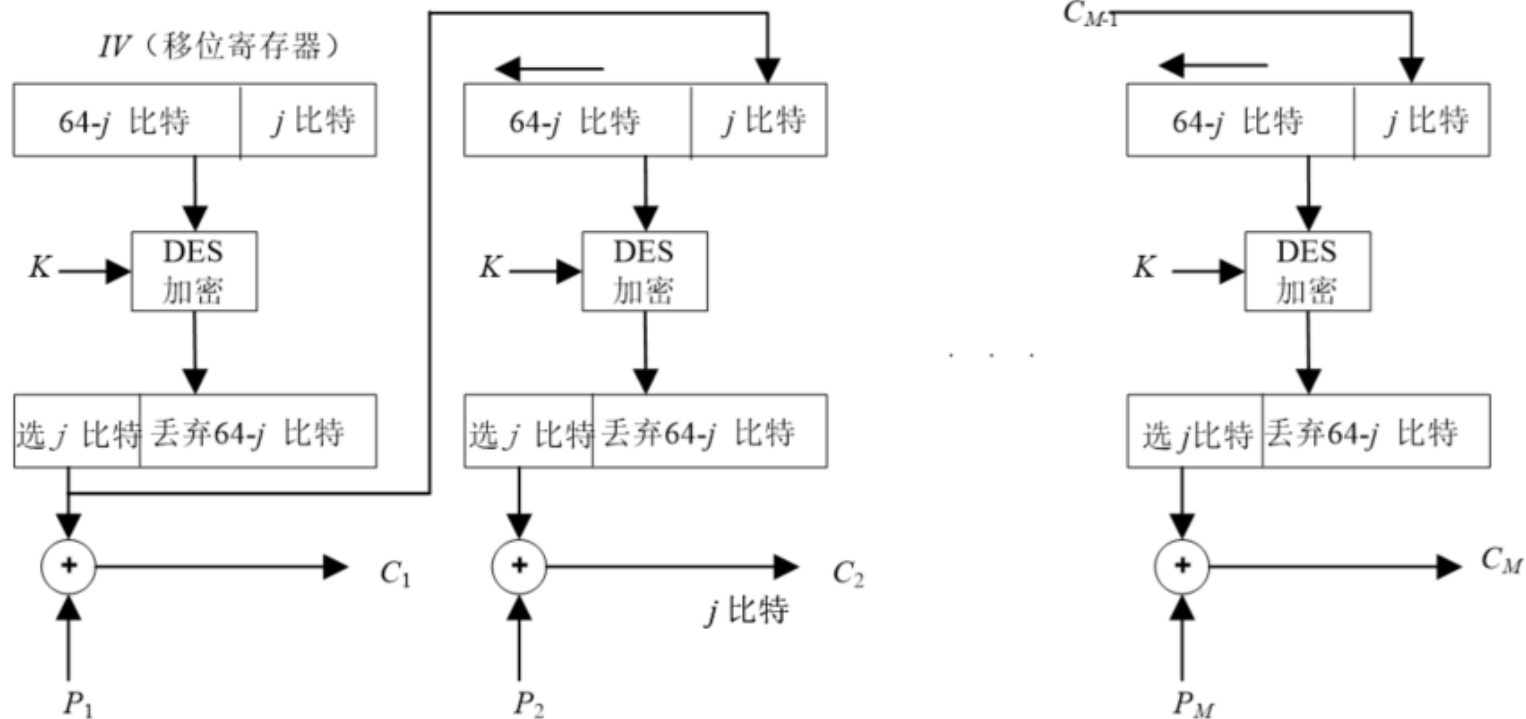
- CFB模式中是将密文单元反馈到移位寄存器
- OFB模式是将加密算法的输出反馈到移位寄存器



(a) 加密



OFB模式加密示意:



(a) 加密

2022/4/9



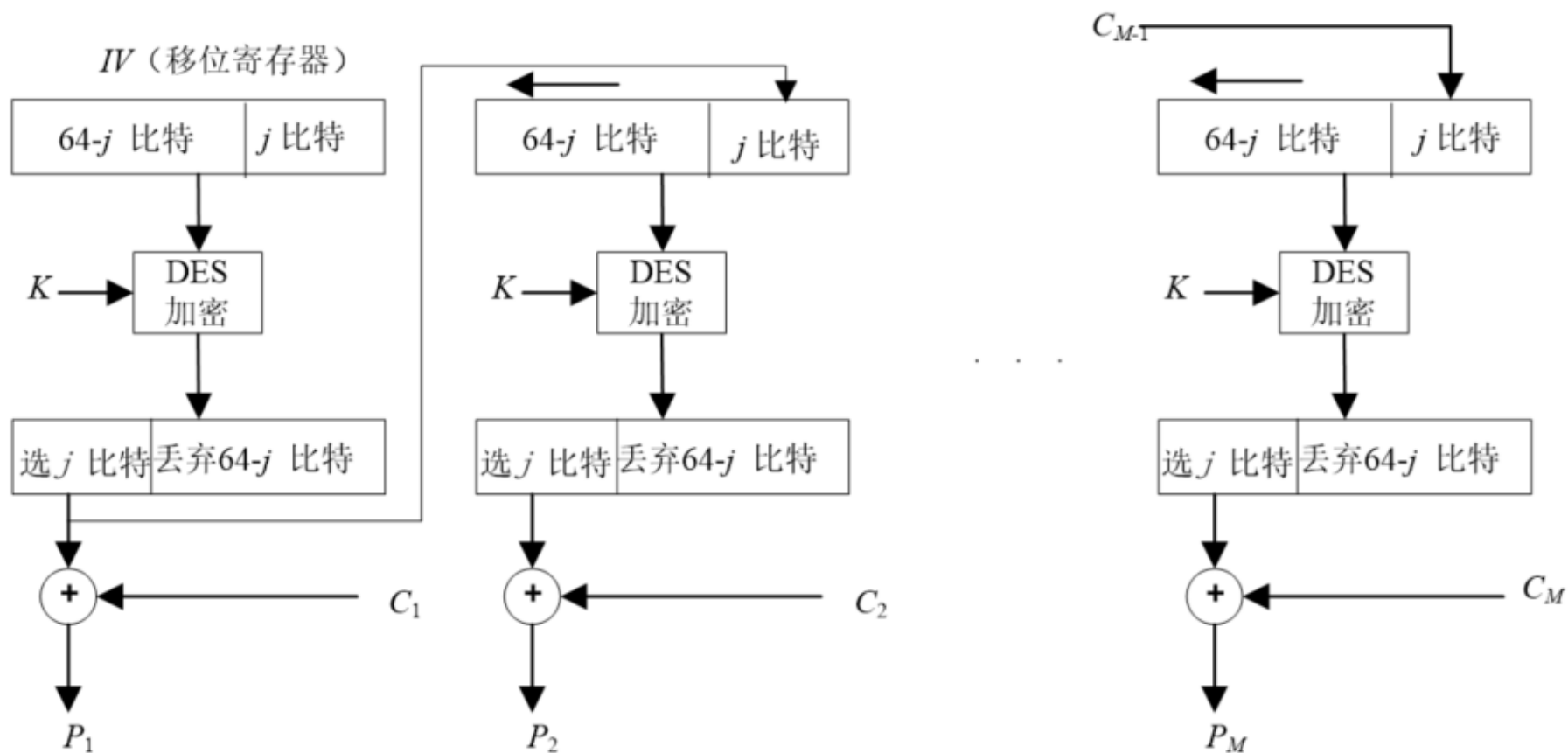
OFB模式加密:

- 首先加密一个初始向量IV，从输出中选择**j比特**与第一个明文分组异或，产生第一个密文分组。
- 此后，加密算法产生的输出中选择的**j 比特同时反馈到加密算法的输入端**作再加密，然后仍从输出中选择j比特，与明文分组异或，产生下一个密文分组。

王立华



OFB模式解密示意:



(b) 解密

2022/4/9



OFB模式特点:

● 优点:

- 可隐藏重复的明文分组。
- 对密文的改动也容易被发现。
- **不具有错误传播。**
- 初始向量、 j 比特的选择都增加了破译的难度。

● 缺点:

- 不能实现消息完整性认证。
- 不具有自同步能力，要求系统要保持严格的同步。

王华



OFB模式优点:

- OFB模式的优点是传输过程中的比特错误不会被传播。例如 C_1 中出现一比特错误, 在解密结果中只有 P_1 受到影响, 以后各明文单元则不受影响。
- 而在CFB中, C_1 也作为移位寄存器的输入, 因此它的一比特错误会影响解密结果中各明文单元的值。

王立华



OFB模式缺点:

- OFB的缺点是它比CFB模式更易受到对消息流的篡改攻击，比如在密文中取1比特的补，那么在恢复的明文 中相应位置的比特也为原比特的补。
- 因此使得对手有可能通过对消息校验部分的篡改和对数据部分的篡改，而以纠错码不能检测的方式篡改密文。

王华



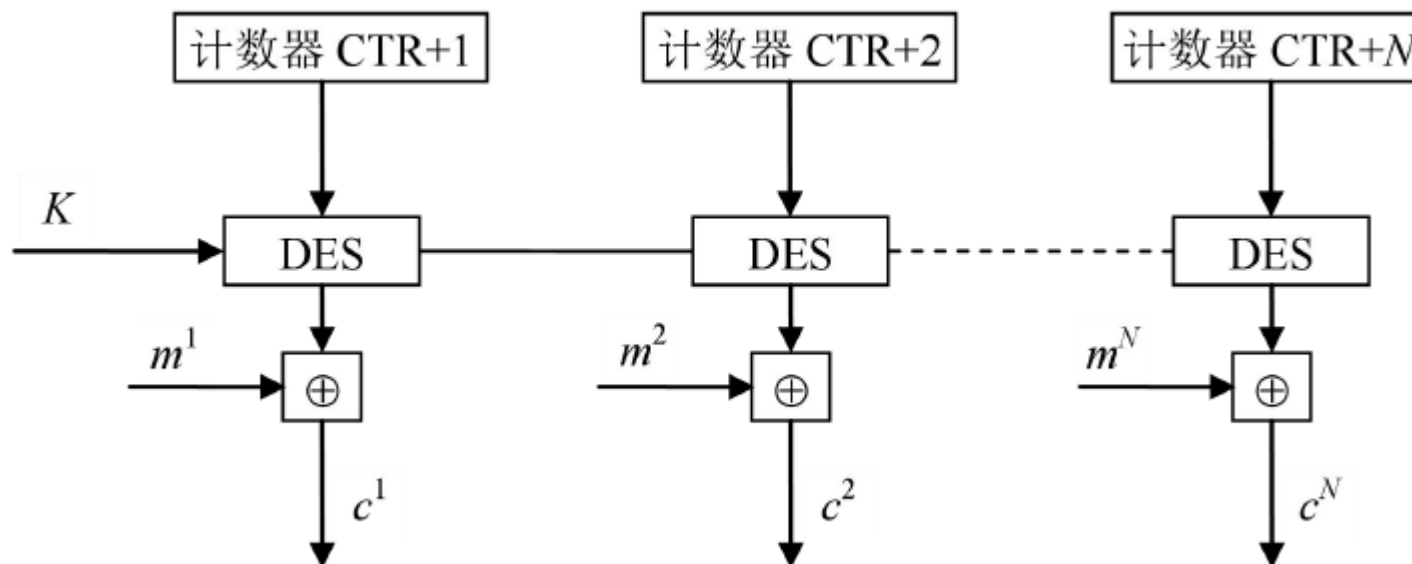
OFB模式应用:

- 卫星图像及语音加密。

王华

5、计数器模式CRT

● 计数器模式CRT:



2022/4/9



6、工作模式对比

模式	描述	用途
电码本(ECB)模式	每个明文组独立地以同一密钥加密	传送短数据(如一个加密密钥)
密码分组链接(CBC)模式	加密算法的输入是当前明文组与前一密文组的异或	传送数据分组; 认证
密码反馈(CFB)模式	每次只处理输入的j比特, 将上一次的密文作加密算法的输入以产生伪随机输出, 该输出再与当前明文异或以产生当前密文	传送数据流; 认证
输出反馈(OFB)模式	与CFB类似不同之处是本次加密算法的输入为前一次加密算法的输出, 还可以构成一个具有很好统计特性的伪随机数序列	有绕信道上(如卫星通信)传送数据流
计数器(CTR)模式	对计数器依次用k加密后与明文异或	适合并行, 可随机访问



6、工作模式对比

- ECB模式简单、高速，但安全性最弱、易受主动攻击，一般不推荐。
- CBC适用于文件加密，但较ECB慢，安全性加强。当有少量错误时，也不会造成同步错误。
- OFB和CFB较CBC慢许多，每次迭代只有少数比特完成加密。
 - 若可以容忍少量错误扩展，则可换来恢复同步能力，此时用CFB。
 - 在字符为单元的序列密码中多选CFB模式。
- OFB用于高速同步系统，不容忍差错传播。

王立华



分组模式总结:

- 分组算法在运用时存在多种操作模式。
- 不同的操作模式安全性不同。
- 如何根据实现的要求选择合适的操作模式。

王华